

Descubriendo el Mundo de los Conjuntos

Una exploración visual de la teoría de conjuntos,

sus representaciones y operaciones

fundamentales.

¿Qué es un Conjunto? – Es la Base de Todo



Definición

Un conjunto es una **colección de elementos distintos** que comparten características comunes. Es el bloque fundamental de las matemáticas modernas. Se representan con letras mayúsculas: A, B, C.



Ejemplos

El conjunto de los números enteros.

El conjunto de usuarios de un sistema

Conjunto de IDs de estudiantes

Enteros Menores que 10: {0, 2, 4, 6, 8}



Representando Conjuntos: El Poder de lo Visual

Definir un conjunto es describir de una manera precisa, sin ambigüedades, cuáles son los elementos de dicho conjunto. Existen distintas maneras de definir un conjunto:

Por Extensión

Listando todos los elementos del conjunto separados por punto y coma y encerrando todo entre llaves

B = {teclado; mousse, micrófono, cámara web}

Por Comprensión

Enunciando una propiedad de los elementos que lo integran:

A = {x | x cumple la propiedad P}.

Esto se lee: “el conjunto de los x tales que x cumple la propiedad P.

B = {x/x es un periférico de entrada}

Conjunto Vacío: sin elementos

Al *conjunto vacío* se lo denota con el símbolo ∅ o { }.

C = {x | x es entero y 1< x < 2}

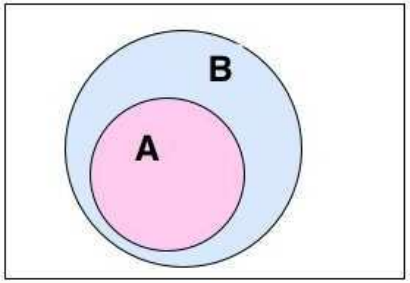
El conjunto C es vacío ya que no existen elementos entre 1 y 2



Representando Conjuntos: El Poder de lo Visual

Subconjuntos: Un conjunto A se dice que es un subconjunto de B, si cada elemento de A, es también elemento de B, es decir, cuando se verifique

$x \in A \Rightarrow x \in B$ sea cual sea el elemento ***x***. En tal caso se escribe $A \subseteq B$



A = {1; 2; 3; 4}, y B = {1; 2; 3; 4; 5; 6}.

A es un *subconjunto* de B, o que A está *incluido en* B.

Conjunto Universal (U)

Es aquel que contiene a todos los elementos a los que se hace referencia, este conjunto depende del problema que se estudia, se denota con la letra U.

Diagramas de Venn: Ventanas a la Teoría de Conjuntos

Los **Diagramas de Venn** son una herramienta gráfica poderosa que nos permite visualizar y comprender las relaciones entre diferentes conjuntos de manera intuitiva.

01

John Venn

Ideados por el matemático John Venn para visualizar relaciones entre conjuntos.

02

Rectángulo Universal

El conjunto universal (U) se representa con un rectángulo que contiene todo.

03

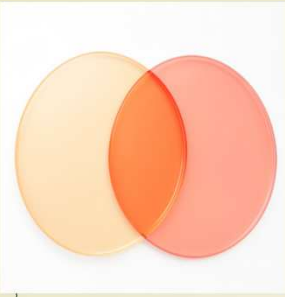
Círculos

Los conjuntos se representan con círculos dentro del rectángulo universal.

04

Visualización

Permiten ver intersecciones, inclusiones y disyunciones de forma intuitiva.



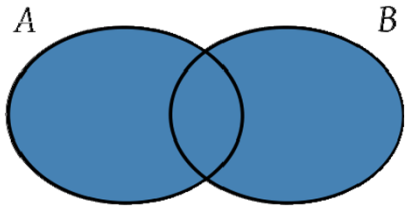
Diagramas de Venn en Acción: Unión e Intersección

UNIÓN: $A \cup B = \{ x/x \in A \text{ o } x \in B \}$

Elementos que pertenecen a **uno u otro** conjunto o, ambos

A={1; 2; 3; 4;5 } y B={ 8;5; 10; 12 }

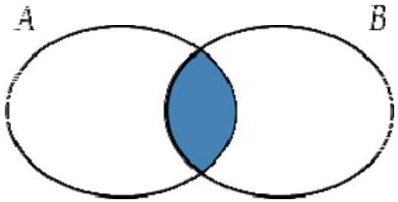
$A \cup B$ ={ 1; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 12 }



INTERSECCIÓN: $A \cap B = \{ x/x \in A \text{ y } x \in B \}$

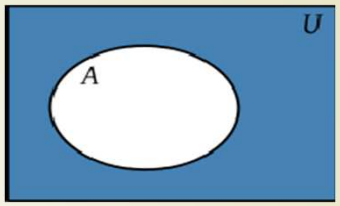
Elementos que pertenecen a **ambos** conjuntos simultáneamente.

A={1; 2; 3; 4 } y B={ 2; 3; 8; 10; 12 } $A \cap B = \{2; 3\}$



Operaciones Clave: Construyendo Nuevos Conjuntos

COMPLEMENTO A´ $A' = \overline{A} = \{x/x \in U \text{ y } x \notin A\}$

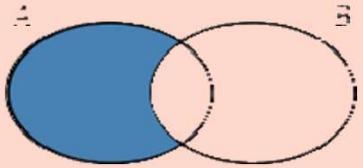


Elementos de U que **no** están en A.

$U = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$; $A = \{1; 3; 5; 7; 9\}$ donde $A \subset U$ $A' = \overline{A} = \{2; 4; 6; 8\}$

DIFERENCIA (A – B) $A - B = \{x/x \in A ; x \notin B\}$

Elementos en A pero **no** en B. $A=\{1,2,3\}$, $B=\{2,3,4\}$
$A-B=\{1\}$



DIFERENCIA SIMÉTRICA: lo que los une y los separa $(A \Delta B)$

Elementos que están en A o en B, pero **no** en ambos conjuntos simultáneamente.

$A=\{1,2,3\}$, $B=\{2,3,4\}$
$\mathbf{A \Delta B} = \{1,4\}$

Es equivalente a $(A \cup B) - (A \cap B)$ o también $(A - B) \cup (B - A)$.

Gráficos Cartesianos: Conjuntos en el Plano

Concepto

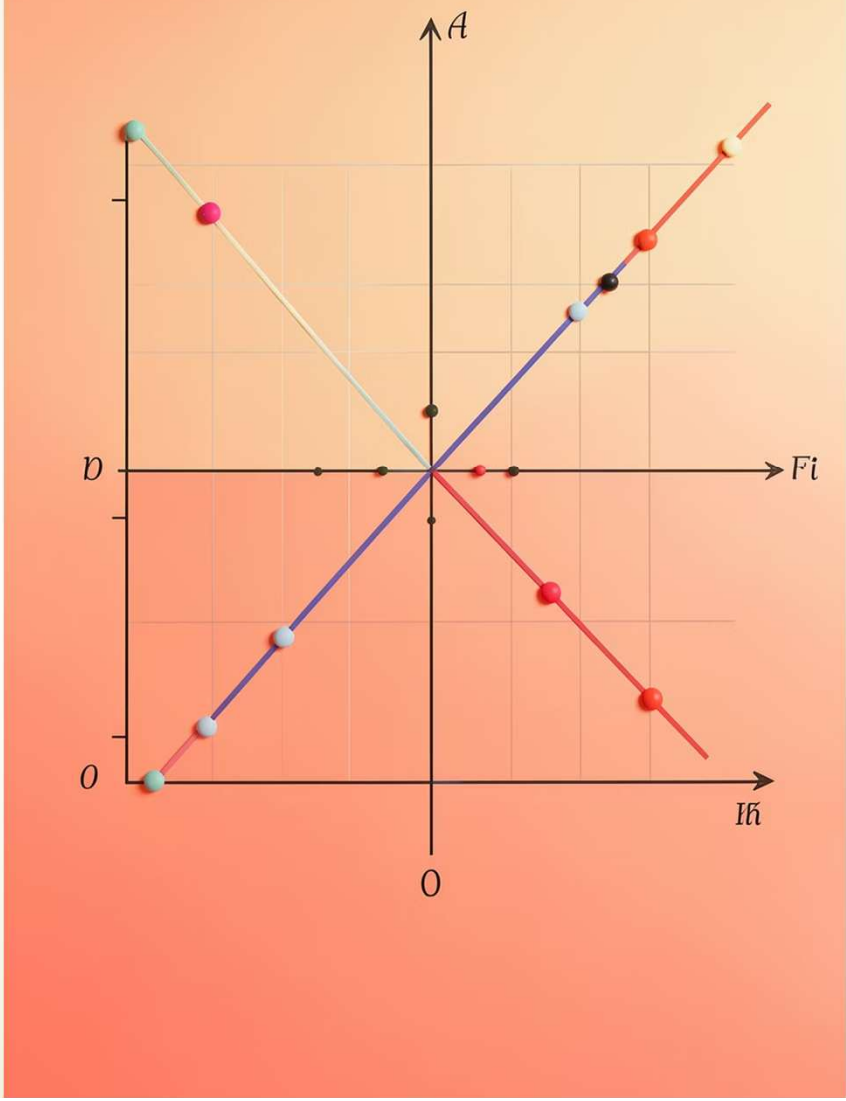
Los pares ordenados (x, y) pueden formar conjuntos que representan relaciones en el plano cartesiano.

Ejemplo

El conjunto de puntos que forman una línea recta o una curva en el plano de coordenadas.

Aplicación

Se utilizan para representar relaciones matemáticas y funciones de forma visual.



¡Dominando los Conjuntos!

Fundamento Matemático

Los conjuntos son fundamentales en matemática, lógica y ciencias de la computación.

Representaciones Gráficas

Los diagramas de Venn y los gráficos cartesianos nos permiten visualizar relaciones complejas.

Operaciones Esenciales

Las operaciones de unión, intersección, complemento y diferencia nos permiten manipular conjuntos con precisión.

Ahora, a seguir practicando para dominar estas herramientas esenciales en tu camino matemático!

